EJERCICIO 9

1. Previo: Versión Simplificada del Principio de Inclusión Exclusión: Sea $(\Omega; \mathcal{A}; P)$ un espacio de probabilidad y sean

$A_1; A_2 ... \in \mathcal{A}$

1.1. Probar la siguiente fórmula de inclusión exclusión (hecho en otro apunte).

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{\mathcal{J} \subseteq \{1 \ldots n\} \\ \#\mathcal{J}=k}} (-1)^{k+1} P\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right)$$

1.2. Concluir que si existen números reales no negativos $b_1 ... b_n$ tales que para $k = 1; ...; n$ vale que $\forall \mathcal{J} / \#\mathcal{J} = k \Rightarrow P(\mathcal{J}) = b_k$ entonces la fórmula anterior se reduce a la siguiente:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{k+1} b_k$$

- La condición es parecida a la de equiprobabilidad, pero no lo es necesariamente.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{\mathcal{J} \subseteq \{1 \ldots n\} \\ \#\mathcal{J}=k}} (-1)^{k+1} \cdot P\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right)$$

$\forall i \in \mathcal{J} : P(A_i) = b_{\#\mathcal{J}}$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{\mathcal{J} \subseteq \{1 \ldots n\} \\ \#\mathcal{J}=k}} (-1)^{k+1} \cdot b_k$$

$\forall n \in \mathbb{N} : \#\{\mathcal{J} / \mathcal{J} \subset n \wedge \#\mathcal{J} = k\} = \binom{n}{k}$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{k=1}^{n \& k} (-1)^{k+1} \cdot b_k$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{k+1} \cdot b_k$$

Ejercicio 9 Se reparten N bolillas distinguibles en n urnas distinguibles de tal modo que cada bolilla tiene la misma probabilidad de llegar a una urna cualquiera. Sea el evento $A_i = \{\text{La } i-\text{ésima urna no está vacía.}\}$.

1.3. Mostrar que $\forall k \in \{1; ...; n\}$ se tiene que.

$$V_k = P\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j \left(1 - \frac{j}{n}\right)^N$$

Observar que por lo tanto la probabilidad no depende de cuáles son los índices elegidos, si no sólo de su cantidad.

El suceso V_k es «hay k urnas no vacías». Es evidente que depende del teorema recién demostrado para la intersección de sucesos no necesariamente disjuntos.

Hay que buscar la fórmula de probabilidad de los A_i y para que esta fórmula tenga validez hay que demostrar que las probabilidades de las sucesivas intersecciones dependen sólo de la cantidad de elementos.

1.3.1. Probabilidad de $B_i = \{La\ i-ésima\ urna\ está\ vacía.\}$. El universal es el del ejercicio 4.

Asignar elementos a un conjunto de urnas distinguibles son como variaciones con repetición.

$$\#\Omega = n^N$$

El «caso favorable» B_i se construye sustrayendo una de las opciones en las variaciones con repetición.

$$\#B_i = (n-1)^N$$

$$P(B_i) = \frac{(n-1)^N}{n^N} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^N$$

$$P(B_i) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^N$$

1.3.2. Probabilidad de j urnas vacías simultáneamente: $P\left(\bigcup_{j=1}^{k} B_{i_j}\right)$

$$\#\Omega = n^N$$

$$\#\left(\bigcup_{j=1}^{k} B_{i_j}\right) = (n-j)^N$$

$$
\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{j=1}^{k} B_{i_j}\right) &= \frac{(n-j)^N}{n^N} \\
&= \frac{\left(\frac{n}{n}-\frac{j}{n}\right)}{} \\
&= \left(1-\frac{j}{n}\right)^N
\end{aligned}
$$

Sólo depende de la cantidad j de urnas vacías a la vez.

1.3.3. Adapto al teorema para unión de sucesos no disjuntos.

$$V_k = P\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right)$$

Forzamos la expresión para usar el principio de De Morgan.
$P(C) = 1 - P\left(\overline{C}\right)$

$$V_k = 1 - P\left(\overline{\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}}\right)$$

$$V_k = 1 - P\left(\bigcup_{j=1}^{k} \overline{A_{i_j}}\right)$$

$$V_k = 1 - P\left(\bigcup_{j=1}^{k} B_{i_j}\right)$$

Sabemos que la probabilidad de $\bigcup_{j=1}^{k} B_{i_j}$ es función exclusivamente de k, aplica el teorema.

$$V_k = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} p_j$$

$$V_k = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N$$

$$V_k = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)(-1)^{j} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N$$

$$V_k = \binom{k}{0} (-1)^0 \left(1-\frac{0}{n}\right)^N + \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N$$

$$V_k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N$$

1.4. Probar que si $\lim_{n;N\to\infty} \frac{N}{n} = \lambda$ entonces $\lim_{n;N\to\infty} V_k = \left(1-e^{-\lambda}\right)^k$.

$$\left(1-e^{-\lambda}\right)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \left(-e^{-\lambda}\right)^j$$

$$\left(1-e^{-\lambda}\right)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j \left(e^{-\lambda}\right)^j$$

Por otro lado

$$\lim_{n;N\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N = \left[\sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \lim_{n;N\to\infty} \left(1-\frac{j}{n}\right)^{\left(-\frac{n}{j}\right)\left(-\frac{j}{n}\right)N}\right]$$

$$\lim_{n;N\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N = \left[\sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} e^{\lim_{n;N\to\infty} j\left(-\frac{N}{n}\right)}\right]$$

$$\lim_{n;N\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \left(1-\frac{j}{n}\right)^N = \left[\sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} e^{-\lambda}\right]$$

Desde acá tomando los primeros pasos que se dieron completa la demostración.

1.5. Probar la identidad $n! = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j (n-j)^n$.

- Desde una perspectiva combinatoria, el término izquierdo son las permutaciones de n elementos. El derecho es la intersección de todas las combinaciones con cantidad decreciente de elementos. Esta es la definición conjuntista de vector dada en Spivak. $(1,2) \leftrightarrow \{1;\{1;2\}\}$

$$n! = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j (n-j)^n$$

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j (n-j)^n}{n^n}$$

$$\frac{n!}{n^n} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j \left(\frac{n-j}{n}\right)^n$$

$$\frac{n!}{n^n} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j \left(1-\frac{j}{n}\right)^n$$

Esta expresión es V_k cuando $k = n = N$, $\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j \left(1-\frac{j}{n}\right)^n = V_n$

$$\frac{n!}{n^n} = V_n$$

Y esto nos remite a la interpretación combinatoria de «la probabilidad de que asignando n números a n posiciones con reposición cada número vaya a parar a una posición distinta», o el V_n del punto 8.1: «todas las urnas están no vacías a la vez».

Ejerccicio 10: Se tienen n urnas y n bolillas numeradas desde la 1 hasta la n. Se coloca al azar una bolilla en cada urna. Diremos que se produce un *apareamiento* cuando alguna de las bolillas es colocada en la urna con su mismo número.

a Sea W_k la probabilidad de que ocurran exactamente k apareamientos. Mostrar que $W_k = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}$.

- **Sugerencia**: Probar primero la fórmula para el caso $k = 0$.
- Teorema de 7.2

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(-1)^{k+1} b_k$$

Acá los eventos A_i son eventos no disjuntos que quiero unir.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n}\frac{n!}{k!\,(n-k)!}(-1)^{k+1}\frac{1}{k!}$$

1.6. Caso W_0.

- Ω son todos los vectores que podemos formar con n enteros sin repetición, $\#\Omega = n!$.
- S «casos favorables» es en este caso el conjunto de vectores donde k elementos tienen la posición fija y $n-k$ pueden ir cada uno en cualquier posición, excepto la del propio índice. Vamos a descomponer este espacio en eventos A_i, «la bolita i está apareada».

En general, «las primeras k urnas tienen apareamiento» es $\bigcap_{i=1}^{k} A_i$.

- Para W_0, S es el conjunto donde a cada bolita le damos el segundo tratamiento. Por lo tanto, su complemento es el conjunto donde todas caen simultáneamente en su lugar, $\overline{S} = \bigcap_{i=1}^{n}\overline{A}_i$.

$$P(S) = 1 - P\left(\overline{S}\right)$$

$$P(S) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)$$

La expresión es conocida por el teorema de inclusión exclusión para casos homogéneos según el tamaño del conjunto:

$P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}(-1)^{j+1} b_j$

En este caso, $k = n$ y $P(S_0) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$

$$P(S_0) = 1 - \sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}(-1)^{j+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{j} A_i\right)$$

Busquemos la probabilidad $P\left(\bigcap_{i=1}^{j} A_i\right) = \frac{\#\bigcap_{i=1}^{j} A_i}{\#\Omega} = \frac{(n-k)!}{n!}$

$$P(S_0) = 1 - \sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}(-1)^{j+1}\frac{(n-k)!}{n!}$$

$$P\left(S_0\right) = 1 - \sum_{j=1}^{k} \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \left(-1\right)^{j+1} \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$P\left(S_0\right) = 1\cancel{-}\sum_{j=1}^{k} \frac{\cancel{n!}}{j!\cancel{(n-k)!}} \left(-1\right)^{j\cancel{+1}} \frac{\cancel{(n-k)!}}{\cancel{n!}}$$

$$P\left(S_0\right) = 1 + \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j}$$

$$P\left(S_0\right) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j}$$

1.7. Caso general. En este caso $\overline{S} = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$.

La condición es «apareamos todos desde el 0 hasta el k», «no apareamos $n-k$».

La cantidad de elementos en este conjunto es $\#S^1 = \sum_{j=0}^{u} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j} \Big|_{k=n-k} = \sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j}$, mientras que para la otra condición evaluamos los elementos donde no puede haber apareamientos: $\#S^2 = \frac{(n-k)!}{n!}$

$$P\left(\text{Coinciden las primeras } k\right) = P\left(1 \text{ a } k \text{ coninciden}\right) P\left(k+1 \text{ a } n \text{no coninciden}\right)$$

$$P\left(\text{Coinciden las primeras } k\right) = \sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j} \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$P\left(\text{Coinciden } k\right) = \left(\sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j} \frac{(n-k)!}{n!}\right) \binom{n}{k}$$

$$P\left(\text{Coinciden } k\right) = \left(\sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j} \frac{\cancel{(n-k)!}}{\cancel{n!}}\right) \frac{\cancel{n!}}{k!\cancel{(n-k)!}}$$

$$P\left(S\right) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!} \left(-1\right)^{j}$$